

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS
ICS2122 - TALLER DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA (CAPSTONE)

DISEÑO Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED SEMANAL DE TRANSPORTE SANITARIO
GRUPO 12

INTEGRANTES:

JOSEFINA PÉREZ PROCHELLE
NICOLÁS PROHENS MARTÍNEZ
ANTONIA RIVERA MUJICA
PEDRO SANZANA SANTANDER
LUIS URIBE BAEZA
ISABEL WILHELMY VERGARA

PROFESOR GUÍA: FRANCISCO TAMARÍN SALINAS
AYUDANTE TUTOR: MARTÍN TUSET CUEVAS

Santiago de Chile, 2026

© 2026, GRUPO 12

DECLARACIÓN DE USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Grupo: 12

¿Hicieron uso de herramientas de IA en su trabajo para este informe y/o presentación? SÍ X
NO __

¿Cuáles de las siguientes alternativas mejor describe el uso que hicieron de IA (puede ser más de una)?

- ✓ Apoyo a la redacción, ortografía, estructura gramatical, etc., de los documentos.
- ✓ Apoyo al análisis de datos e información asociada al problema.
- ✓ Búsqueda y/o filtro de referencias, contenidos web, literatura, etc., relevante al proyecto.
- ✓ Apoyo para el desarrollo de modelos asociados al proyecto.
- ✓ Apoyo en el desarrollo de código computacional necesario para el proyecto.
- ✓ Apoyo en el análisis de resultados (por ejemplo, de distintas corridas computacionales).
- ✓ Apoyo para construir figuras, diagramas, etc.
- Apoyo para obtener conclusiones a partir de los análisis de resultados.
- Otro, especificar: _____

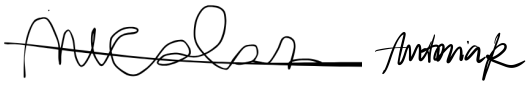
Chats de IA utilizados: Claude (Anthropic).

Reflexión. La IA fue un apoyo útil para comunicar con mayor precisión las ideas dentro del límite de páginas y para repasar la teoría antes de elegir las metodologías. En esta versión fue especialmente útil para auditar el código: ayudó a encontrar inconsistencias entre lo implementado y lo descrito, a perfilar el tiempo de cómputo y a programar las figuras. Todas las decisiones de modelación, la interpretación de los resultados y las conclusiones fueron revisadas y validadas por el grupo, y cada cifra del informe proviene de una corrida reproducible del código entregado.

Esta declaración debe ser firmada por todos los integrantes del grupo:



Josefina Pérez Prochelle



Nicolás Prohens Martínez

Antonia Rivera Mujica



Pedro Sanzana Santander



Luis Uribe Baeza



Isabel Wilhelmy Vergara

ÍNDICE GENERAL

DECLARACIÓN DE USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL II

1. RESUMEN 1

2. INTRODUCCIÓN 2

3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 3
   - 3.1. Contexto y decisiones . . . 3
   - 3.2. Recursos y estructura de costos . . . 3
   - 3.3. Clases de carga . . . 4
   - 3.4. Objetivos y entregable . . . 5
   - 3.5. Análisis de datos . . . 6
   - 3.6. Indicadores de desempeño . . . 8

4. DISCUSIÓN METODOLÓGICA 10
   - 4.1. Revisión bibliográfica . . . 10
   - 4.2. Alternativas metodológicas . . . 11
   - 4.3. Metodología propuesta . . . 12

5. CASO BASE 15

6. TRABAJO DESARROLLADO Y RESULTADOS 17
   - 6.1. Implementación . . . 17
   - 6.2. Modelo maestro y pricing . . . 18
   - 6.3. Coherencia entre el código y el informe . . . 20
   - 6.4. Resultados . . . 21
   - 6.5. Análisis de sensibilidad . . . 26

7. CONCLUSIONES 29

8. PASOS FUTUROS 30

BIBLIOGRAFÍA 32

APÉNDICE 34
A. Código computacional 34
B. Flujo del caso base 34

1. RESUMEN

Una red de transporte sanitario de la Región Metropolitana debe decidir cada semana cuántos vehículos contratar, en qué bases ubicarlos y qué hubs habilitar, y cada día cómo atender entre 455 y 731 solicitudes semanales de muestras clínicas, fármacos refrigerados, insumos y equipos. Este informe propone una matheurística que coordina ambas escalas: heurísticas GRASP y VND generan rutas diarias, un modelo de particionamiento de conjuntos resuelto con Gurobi elige entre ellas la flota, las bases, los hubs y la forma de atender cada solicitud, y una generación de columnas con los precios duales del modelo agrega rutas que pueden bajar el costo. Se compara contra un caso base que representa la planificación por reglas.

Esta versión corrige el Informe 2 anterior: se corrigió un error del código que inutilizaba muchas rutas con solicitudes divididas, se implementó la generación de columnas con duales que antes solo se describía y se fortaleció el caso base, que ahora externaliza 10 solicitudes por semana en vez de 33,6.

En las 40 semanas BIG, la matheurística es más barata que el caso base en todas, con un ahorro promedio de 9,9 % (entre 8,0 y 12,9 %), equivalente a $3,9 millones por semana. Casi todo el ahorro viene de rutear mejor: con prácticamente la misma flota recorre un 16 % menos de kilómetros y externaliza un 28 % menos. Todas las soluciones cumplen todas las restricciones según un validador independiente. Las solicitudes difíciles tienen un perfil claro: insumos y equipos grandes con ventanas de una hora, que necesitan furgones justo cuando los 18 disponibles están ocupados, lo que ocurre en 26 de las 40 semanas. En 22 corridas de sensibilidad (cambios de demanda, flota, congestión, jornada, costos e infraestructura) el ahorro se mantuvo entre 7,3 y 10,2 %; el modelo mantiene las nueve bases aun con su costo duplicado, cerrar Talagante no subió el costo y los hubs casi no aportan.

Las principales limitaciones son que la cota obtenida vale solo para las rutas generadas, que los tiempos de viaje suponen flujo libre y que la matheurística acepta más atrasos que el caso base porque su penalización es baja. Los pasos siguientes son medir el método en las instancias SMALL, extender la sensibilidad a más semanas y evaluar más capacidad en furgones y el cierre de la base de Talagante.

2. INTRODUCCIÓN

Los sistemas de salud dependen de una logística que el paciente rara vez ve. Para que un examen se procese, un tratamiento se administre o un pabellón funcione, alguien tiene que llevar a tiempo una muestra al laboratorio, un medicamento refrigerado a la farmacia o un equipo de vuelta a su centro de reposición. Cuando ese transporte falla, el costo no es solo logístico: una muestra que llega tarde puede invalidar un examen y obligar a repetir la toma. En un caso de traslado de muestras biológicas entre centros de salud, cerca del 40 % de las muestras llegaba fuera de plazo con la planificación manual, y una planificación optimizada logró entregarlas todas a tiempo (Benini, Detti, & Zabalo Manrique de Lara, 2021).

Este tipo de logística combina dificultades que en la literatura suelen estudiarse por separado. Cada envío debe recogerse en un lugar y entregarse en otro dentro de horarios acotados, lo que corresponde a los problemas de recogida y entrega (Parragh, Doerner, & Hartl, 2008). La organización, además, decide con anticipación cuántos vehículos contratar y desde dónde operarlos, una decisión de localización que condiciona todos los recorridos posteriores (Prodhon & Prins, 2014). Y cuando la flota propia no alcanza, el servicio puede encargarse a un tercero a un costo mayor, una alternativa que obliga a decidir qué conviene atender internamente (Dabia, Lai, & Vigo, 2019). Planificar estas decisiones por partes, primero la flota y luego las rutas, es lo habitual en la práctica, pero puede dejar ahorros importantes sin capturar: en problemas de localización y ruteo, resolver ambas partes por separado ha llevado a soluciones bastante más caras que resolverlas en conjunto (Prodhon & Prins, 2014).

El proyecto aborda este desafío para una red de transporte sanitario programado en la Región Metropolitana, que cada semana debe mover insumos, fármacos refrigerados, muestras clínicas y equipos entre más de cien establecimientos. La red debe atender cada solicitud dentro de su ventana y con recursos propios siempre que sea posible, al menor costo: equilibrando el gasto fijo de vehículos y bases con el de operarlos y el de recurrir a terceros. El informe propone una metodología que toma estas decisiones de forma coordinada y la compara con la forma en que un planificador las tomaría con reglas simples.

El Capítulo 3 describe el problema y los datos, el 4 la metodología, el 5 el caso base y el 6 la implementación, los resultados y la sensibilidad; siguen las conclusiones y los pasos futuros.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

3.1. Contexto y decisiones

La red atiende *solicitudes*: encargos de recoger una cantidad de carga en un establecimiento de origen y entregarla en uno de destino el mismo día. Cada solicitud tiene una ventana para iniciar el retiro, una hora de apertura y un compromiso para terminar la entrega, y un tiempo máximo entre el fin del retiro y el fin de la entrega. La cantidad se mide en *unidades de carga* (cajas o contenedores estandarizados), la misma unidad en que se expresa la capacidad de los vehículos. La semana completa de solicitudes se conoce de antemano.

Para atenderlas, la organización toma dos tipos de decisiones que se resuelven en conjunto, porque cada una condiciona a la otra:

- **Semanales:** qué vehículos contratar, en qué base queda cada uno toda la semana (desde allí sale y allí vuelve cada día) y qué puntos de transferencia (*hubs*) habilitar.
- **Diarias:** cómo se atiende cada solicitud, con qué vehículos y en qué orden recorre cada vehículo sus paradas.

Una solicitud se puede atender de cuatro formas. En el *servicio directo*, un solo vehículo compatible la retira y la entrega. En la *transferencia*, un vehículo la retira y la deja en un hub habilitado, y más tarde otro vehículo la recoge allí y la entrega; los vehículos no necesitan coincidir en el hub, basta con que el segundo llegue después de que el primero terminó la descarga. En la *división*, la carga se reparte entre dos o tres vehículos distintos que viajan del origen al destino, lo que permite mover solicitudes que no caben en un solo vehículo. Por último, la solicitud se puede *externalizar*, es decir, encargar a un transportista externo que cobra un monto fijo por solicitud. La externalización asegura la entrega, pero es la opción que la organización busca evitar porque es cara y deja la operación fuera de su control.

3.2. Recursos y estructura de costos

La flota tiene tres tipos de vehículo (Tabla 3.1), que difieren en capacidad, en las clases de carga que pueden transportar y en costos. Los vehículos de un mismo tipo son idénticos. Además,

la red dispone de bases, con un costo fijo semanal de $130.000 a $185.000 y capacidad para 5 a 8 vehículos, y de hubs, con un costo fijo de $55.000 a $85.000 por habilitarlos, un costo de manipulación de $7.000 a $10.000 por operación, un horario de 07:15 a 19:15 y una capacidad diaria de 24 a 32 operaciones.

Tabla 3.1. Tipos de vehículo. La capacidad se mide en unidades de carga.

Vehículo	Capacidad	Costo fijo semanal	Costo por km	Sobretiempo por min	Clases que transporta
Van general	30	$220.000	$550	$1.200	Insumo general y equipo de retorno
Van fría	24	$260.000	$650	$1.400	Muestra clínica, fármaco refrigerado e insumo general
Furgón frío	70	$380.000	$850	$1.700	Las cuatro clases

El costo de una semana se compone de tres bloques. Los *costos fijos* se pagan por cada vehículo contratado, cada base usada y cada hub habilitado, se use mucho o poco. Los *costos variables de operación* dependen de las rutas: kilómetros recorridos, minutos de retorno a la base después de las 17:00 (sobretiempo), minutos de atraso en las entregas que lo admiten y manipulación en hubs. Finalmente, el *costo de externalización* se paga por cada solicitud encargada a terceros. Las decisiones semanales fijan el primer bloque y las diarias los otros dos, pero los bloques se compensan entre sí: contratar un vehículo más cuesta entre $220.000 y $380.000 a la semana, y puede evitar varias externalizaciones de $190.000 a $250.000 cada una.

3.3. Clases de carga

Las solicitudes pertenecen a cuatro clases (Tabla 3.2). La clase determina qué vehículos sirven, qué formas de atención se permiten, cuánto atraso se tolera y cuánto cuesta externalizar. Las muestras clínicas requieren custodia y bioseguridad y los fármacos, cadena de frío; por eso ambas viajan solo en vehículos refrigerados y no admiten atraso. Además, el fármaco refrigerado no puede viajar junto con insumo general.

Tabla 3.2. Características y reglas de cada clase de carga.

	Muestra clínica	Fármaco refrigerado	Insumo general	Equipo de retorno
Cantidad (unidades)	1–10	4–18	15–90	10–50
Vehículos compatibles	Van fría, furgón	Van fría, furgón	Los tres	Van general, furgón
Transferencia	Sí	Sí	No	Sí
División	No	No	Sí, en 2 o 3 vehículos	No
Atraso permitido	No	No	Sí, $800/min	Sí, $1.200/min
Tiempo máximo de traslado	165 min	210 min	300 min	270 min
Costo de externalizar	$230.000	$250.000	$190.000	$220.000
No puede viajar con	–	Insumo general	Fármaco refrigerado	–

3.4. Objetivos y entregable

El **objetivo general** es diseñar una metodología que coordine la planificación semanal de recursos con el ruteo diario de la red, al menor costo total y cumpliendo todas las restricciones operativas. De él se desprenden cinco objetivos específicos, ordenados según el avance del proyecto:

O1. Modelar y resolver el problema semanal integrado y compararlo con un caso base que represente la planificación por reglas (abordado en este informe).

O2. Identificar los cuellos de botella: qué solicitudes son difíciles de atender y por qué.

O3. Evaluar la robustez de la solución ante cambios en la demanda, la oferta y los parámetros de costo (iniciado en este informe, Sección 6.5).

O4. Evaluar expansiones o cambios en la infraestructura de bases y hubs.

O5. Analizar cómo escala el método entre las instancias SMALL y BIG.

El **entregable** es una herramienta computacional que, para una semana de solicitudes, entrega la flota contratada, la base de cada vehículo, los hubs habilitados, la forma de atención de cada solicitud y la ruta diaria de cada vehículo, junto con el costo desagregado y los indicadores de la Sección 3.6.

3.5. Análisis de datos

Los datos tienen tres partes: un archivo transversal con la infraestructura, la flota y las reglas de cada clase; dos archivos de solicitudes, SMALL y BIG, con 10 instancias de 4 semanas independientes de 5 días hábiles cada una (80 semanas en total); y la red vial de la Región Metropolitana, un grafo de 142.000 nodos sobre el que se calculan tiempos y distancias. Las solicitudes usan siempre los mismos 103 establecimientos. La Tabla 3.3 compara ambos tamaños y la Figura 3.1 muestra su geografía.

Tabla 3.3. Comparación de las instancias SMALL y BIG (las 40 semanas de cada una).

	SMALL	BIG
Solicitudes por semana (mín.–máx.)	258–364	455–731
Solicitudes por día (mediana; máximo)	60; 77	119; 154
Flota: van general / van fría / furgón frío	8 / 6 / 6	24 / 18 / 18
Bases disponibles (cupos totales)	5 (35)	9 (62)
Hubs disponibles	4	8
Ventana de retiro, mediana	90 min	60 min
Retiros con ventana menor a 90 min	21,7 %	91,2 %
Ventana de entrega, mediana	165 min	120 min
Insumos generales sobre 70 unidades	28,3 %	37,7 %
Distancia media origen–destino por la red vial	22,3 km	27,0 km

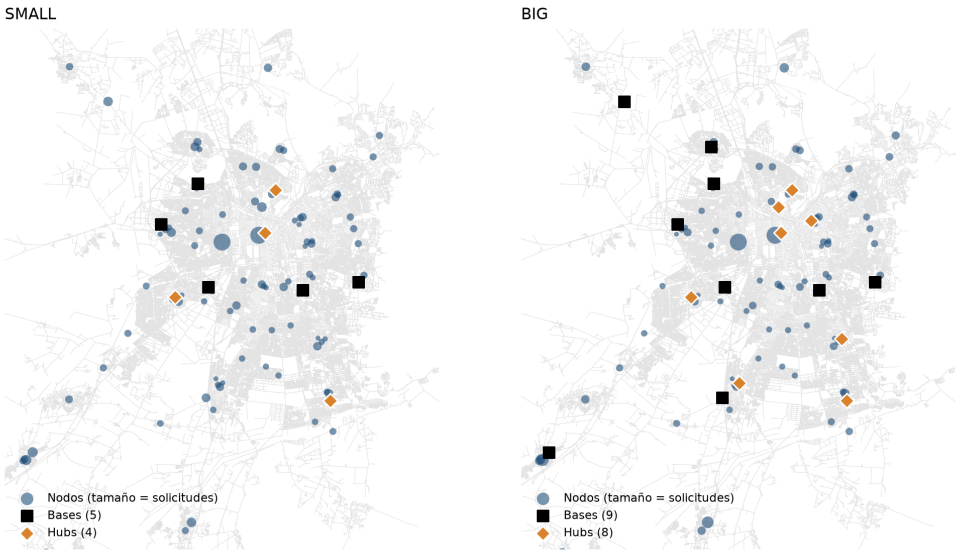


Figura 3.1. Establecimientos (tamaño según el número de solicitudes que los usan como origen o destino), bases y hubs disponibles en cada tamaño de instancia.

BIG no es solo más grande. BIG tiene entre 1,8 y 2 veces las solicitudes de SMALL y exactamente el triple de flota, pero sus ventanas son mucho más estrechas: el 91 % de sus retiros tiene

menos de 90 minutos para iniciarse, contra el 22 % en SMALL, y sus viajes son un 21 % más largos. La composición por clase, en cambio, es casi la misma: el insumo general es el 46,5 % de las solicitudes en SMALL y el 43,8 % en BIG, seguido por la muestra clínica (20,2 y 21,8 %), el equipo de retorno (19,2 y 20,1 %) y el fármaco refrigerado (14,1 y 14,3 %). La geografía es convergente: la demanda se reparte en la periferia, pero dos establecimientos del centro (Santiago Centro y Estación Central) concentran el 17,9 % de los destinos, lo que abre oportunidades de consolidar viajes hacia el centro.

La división es obligatoria, no opcional. La Figura 3.2 muestra que la distribución de cantidades del insumo general es bimodal. El 28,3 % de los insumos en SMALL y el 37,7 % en BIG supera las 70 unidades del furgón, el vehículo más grande, y por lo tanto solo se puede atender dividido o externalizado. Como el insumo es la única clase divisible, la división no es una mejora opcional sino una condición para no externalizar un tercio de los insumos.

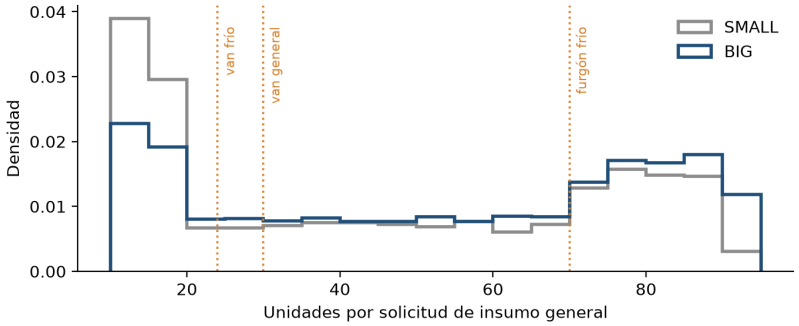


Figura 3.2. Distribución de la cantidad de las solicitudes de insumo general y capacidad de cada tipo de vehículo.

Las ventanas concentran la demanda en pocas horas. La Figura 3.3 cuenta, cada 15 minutos, cuántas solicitudes están *en curso*, es decir, ya abrieron su ventana de retiro y aún no vencen su entrega. Mientras están en curso, cada una necesita estar a bordo de algún vehículo o por ser recogida pronto. En lugar de un promedio, la figura muestra la mediana de los 200 días de cada tamaño y la banda entre los percentiles 10 y 90. En SMALL el máximo ocurre a las 14:45, con 34 solicitudes en curso en el día mediano y 48 en el peor, y supera la flota de 20 vehículos en los 200 días. En BIG el máximo se adelanta a las 10:00, cuando el día mediano iguala la flota de 60 vehículos y el peor llega a 97, y lo supera en el 70 % de los días. Como un vehículo puede llevar varias solicitudes a la vez, la flota alcanza, pero solo si las rutas consolidan bien en esas horas; por

eso el costo depende tanto de la calidad del ruteo como del tamaño de la flota.

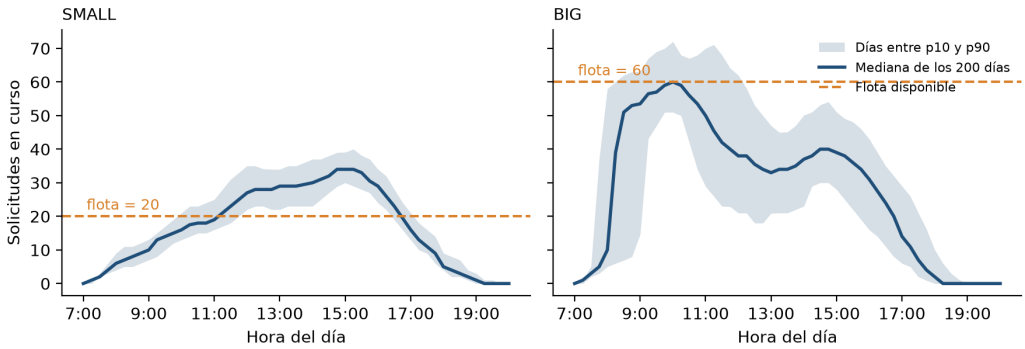


Figura 3.3. Solicitudes en curso a lo largo del día (entre la apertura de su retiro y el compromiso de su entrega), en los 200 días de cada tamaño de instancia.

El furgón es el recurso disputado. El 34 % de las solicitudes en SMALL y el 36 % en BIG (muestras y fármacos) solo puede viajar en vehículos refrigerados, que son el 60 % de la flota. El furgón frío es el único vehículo compatible con las cuatro clases y el único que lleva insumos de más de 30 unidades sin dividir o equipos de más de 30 unidades, que son la mitad de los equipos. Es el más flexible, pero también el más caro de contratar y de operar: un furgón cuesta un 73 % más por semana que una van general y un 55 % más por kilómetro. Usarlo para cargas que caben en una van encarece la operación, mientras que reservarlo puede obligar a dividir o externalizar. Esa disyuntiva es una de las que la optimización tiene que resolver.

La incompatibilidad térmica limita la consolidación. Se llama *par expuesto* a una solicitud de fármaco y una de insumo del mismo día cuyos intervalos en curso se superponen, de modo que no pueden compartir vehículo en ese lapso. Hay en promedio 153 pares expuestos por día en SMALL y 503 en BIG. Como ambas clases pueden ir en vehículos refrigerados, esos pares obligan a separarlas justamente en los vehículos más disputados.

3.6. Indicadores de desempeño

La Tabla 3.4 resume los indicadores con que se evalúan las soluciones. El costo total es el indicador principal y se reporta desglosado, porque un mismo total puede venir de estrategias muy distintas. Los demás indicadores explican de dónde viene el costo y verifican que una reducción no se logre a costa del servicio. Todos se calculan con el mismo código para el caso base y para la

metodología propuesta.

Tabla 3.4. Indicadores de desempeño y lo que permiten analizar.

Área	Indicador y definición	Qué permite analizar
Costo	Costo total semanal, desglosado en los bloques fijo, variable y de externalización; costo por solicitud.	Comparación económica global y origen del ahorro.
Servicio	Solicitudes externalizadas (número y %); entregas atrasadas (% de las atendidas).	Dependencia de terceros y cumplimiento de ventanas.
Recursos	Vehículos contratados por tipo; vehículo-días usados sobre vehículo-días pagados; fracción de la jornada usada; uso medio de la capacidad a bordo (carga media dividida por la capacidad, ponderada por kilómetro).	Tamaño y composición de la flota, capacidad ociosa.
Ruteo	Kilómetros por solicitud atendida; factor de recorrido (kilómetros recorridos divididos por la suma de las distancias origen–destino de las solicitudes atendidas); fracción de kilómetros en vacío; solicitudes por ruta.	Eficiencia de las rutas y nivel de consolidación.

4. DISCUSIÓN METODOLÓGICA

4.1. Revisión bibliográfica

Familia de problemas. La operación diaria corresponde a un problema de recogida y entrega con ventanas de tiempo (PDPTW, por su sigla en inglés), en que cada solicitud une un origen con un destino y el retiro debe preceder a la entrega en el mismo vehículo (Parragh et al., 2008). La decisión semanal de qué bases usar y qué vehículos ubicar en ellas se asemeja a un problema de localización y ruteo (LRP) (Prodhon & Prins, 2014). La externalización (Dabia et al., 2019) y la combinación de división de carga con transbordos (Wolfinger & Salazar-González, 2021) se han estudiado como extensiones, cada una por separado. En salud, el traslado de muestras entre centros se ha modelado como un problema de ruteo con ventanas y tiempos máximos de traslado (Benini et al., 2021), y la recolección domiciliaria de muestras, como un ruteo con capacidad y horarios (Ettazi, Rafalia, & Abouchabaka, 2021).

Límites de los métodos exactos. Los problemas de recogida y entrega son NP-difíciles porque generalizan el problema del vendedor viajero (Parragh et al., 2008): el tiempo que necesita un método exacto para probar optimalidad crece muy rápido con el número de solicitudes. En localización y ruteo, los métodos exactos resuelven de forma consistente instancias de unos 50 clientes y solo algunos casos de hasta 200 clientes con 10 a 14 depósitos; sobre ese tamaño dejan de cerrar la brecha de optimalidad en tiempos razonables (Prodhon & Prins, 2014). Con flota propia y transportista externo, un algoritmo de ramificación y corte resolvió a optimalidad 272 de 504 instancias de hasta 100 clientes (Dabia et al., 2019), y con división de carga y transbordos, el primer método exacto reportado resuelve instancias de 8 solicitudes, 3 puntos de transbordo y 2 a 3 vehículos (Wolfinger & Salazar-González, 2021). Ninguno de esos trabajos combina todas las características a la vez.

Descomposición. Para localización y ruteo, Prodhon and Prins (2014) recogen que decidir primero la localización y después las rutas, sin volver atrás, conduce a soluciones subóptimas, y destacan los métodos que descomponen el problema pero iteran entre ambas partes intercambiando información.

Heurísticas de inserción y búsqueda local. En el PDPTW, las heurísticas más usadas construyen

rutas insertando pares retiro–entrega y luego las mejoran con movimientos que preservan el par; así se resolvió, por ejemplo, un PDPTW con transbordos mediante inserción más barata y mejora local (Mitrović-Minić y Laporte, 2006, como se citó en Parragh et al., 2008). GRASP (Feo & Resende, 1995) repite una construcción voraz aleatorizada y mejora cada resultado con búsqueda local; el descenso por vecindarios variables (VND) (Hansen & Mladenović, 2001) aplica varios tipos de movimiento en orden hasta que ninguno mejora. Su combinación se ha usado en ruteo con camión y acoplado, donde el VND mejoró en promedio un 42 % las soluciones construidas (Villegas, Prins, Prodhon, Medaglia, & Velasco, 2010), y en recolección de residuos con ventanas y sincronización, con mejores resultados que un solver comercial en las instancias grandes (Pérez-Luis, Melián-Batista, & Moreno-Vega, 2026).

Matheurísticas y generación de columnas. Una matheurística combina una heurística con un modelo de programación matemática (Archetti & Speranza, 2014). Un esquema frecuente en ruteo con flota heterogénea es generar rutas con una heurística y elegir la mejor combinación con un modelo de particionamiento de conjuntos (Subramanian, Penna, Uchoa, & Ochi, 2012; Subramanian, Uchoa, & Ochi, 2013). La generación de columnas formaliza ese intercambio: un problema maestro elige entre las rutas conocidas y sus precios duales indican qué rutas nuevas podrían mejorarlo, que se buscan resolviendo un subproblema de *pricing* (Desaulniers, Desrosiers, & Solomon, 2005). Cuando el pricing se resuelve con una heurística, el método ya no prueba optimalidad, pero conserva la guía de los duales (Archetti & Speranza, 2014).

4.2. Alternativas metodológicas

La Tabla 4.1 resume las alternativas consideradas. Un modelo exacto con variables por arco necesita una variable por vehículo y par de puntos: el día SMALL más cargado tiene 77 solicitudes, es decir, 154 puntos de retiro y entrega más 9 bases y hubs, lo que da $163 \cdot 162 \cdot 20 \approx 528$ mil variables binarias solo para el ruteo, y el día BIG más cargado, $325 \cdot 324 \cdot 60 \approx 6{,}3$ millones. La parte semanal, en cambio, es pequeña: contratar cada vehículo, ubicarlo en cada base, abrir cada base y habilitar cada hub suma $20 + 20 \cdot 5 + 5 + 4 = 129$ variables binarias en SMALL y $60 + 60 \cdot 9 + 9 + 8 = 617$ en BIG. Esa diferencia de escala justifica tratar el ruteo con heurísticas y reservar el modelo exacto para la decisión semanal.

Tabla 4.1. Alternativas metodológicas consideradas.

Alternativa	Ventajas	Desventajas
MILP monolítico (ramificación y corte)	Óptimo y cota exacta; incorpora todas las restricciones.	No escala: millones de variables por día en BIG.
Búsqueda adaptativa de vecindario grande (ALNS)	Flexible ante restricciones nuevas; escala bien.	No decide bien la flota semanal; muchos operadores que calibrar.
GRASP + VND	Simple, rápida y siempre factible; buena diversidad.	Decide rutas día por día; no ve el costo fijo semanal.
Matheurística: rutas heurísticas + particionamiento de conjuntos con generación de columnas	Decide flota, bases, hubs y rutas en un mismo modelo; los duales guían la búsqueda; entrega una cota sobre las rutas generadas.	Más compleja de implementar; la cota no es del problema completo si el pricing es heurístico.

Se elige la matheurística porque es la única alternativa que compara en un mismo modelo el costo fijo de cada vehículo con los costos variables y de externalización que ese vehículo evita, que es justamente la disyuntiva que mostró el análisis de datos.

4.3. Metodología propuesta

Conceptos. La metodología trabaja con tres objetos:

- Un **tramo** es un par retiro–entrega que un solo vehículo hace completo. Una solicitud directa es un tramo; una dividida en dos partes son dos tramos del mismo origen al mismo destino; una transferida son dos tramos, del origen al hub y del hub al destino.
- Un **plan** es una forma completa de atender una solicitud: el conjunto de tramos que la cubren. Cada solicitud tiene un plan directo y, si corresponde, planes de división y de transferencia.
- Una **ruta** es el recorrido de un vehículo en un día: sale de su base, visita en orden los retiros y entregas de varios tramos y vuelve a su base. Cada ruta es factible por construcción: respeta capacidad, compatibilidad, incompatibilidad térmica, ventanas, tiempo máximo de traslado y jornada. En el modelo maestro, cada ruta es una *columna*, es decir, una variable binaria que vale 1 si la ruta se usa.

Lógica general. Un *modelo maestro* semanal (un MILP de particionamiento de conjuntos resuelto con Gurobi) elige qué rutas usar entre las disponibles en un *pool*, y con ello decide a la vez la flota,

la base de cada vehículo, los hubs, el plan de cada solicitud y qué se externaliza. Las rutas del pool las generan dos heurísticas. GRASP + VND construye soluciones diarias completas y aporta un pool inicial diverso. Luego se resuelve la relajación lineal del maestro, cuyos precios duales indican cuánto vale cubrir cada tramo y cuánto cuesta usar cada vehículo cada día. Con esos precios, una heurística de *pricing* construye rutas nuevas y agrega al pool solo las de *costo reducido* negativo, es decir, las que pueden bajar el costo de la relajación. Esto se repite hasta que no aparecen rutas útiles; entonces se resuelve el maestro entero. La Figura 4.1 muestra el flujo completo.

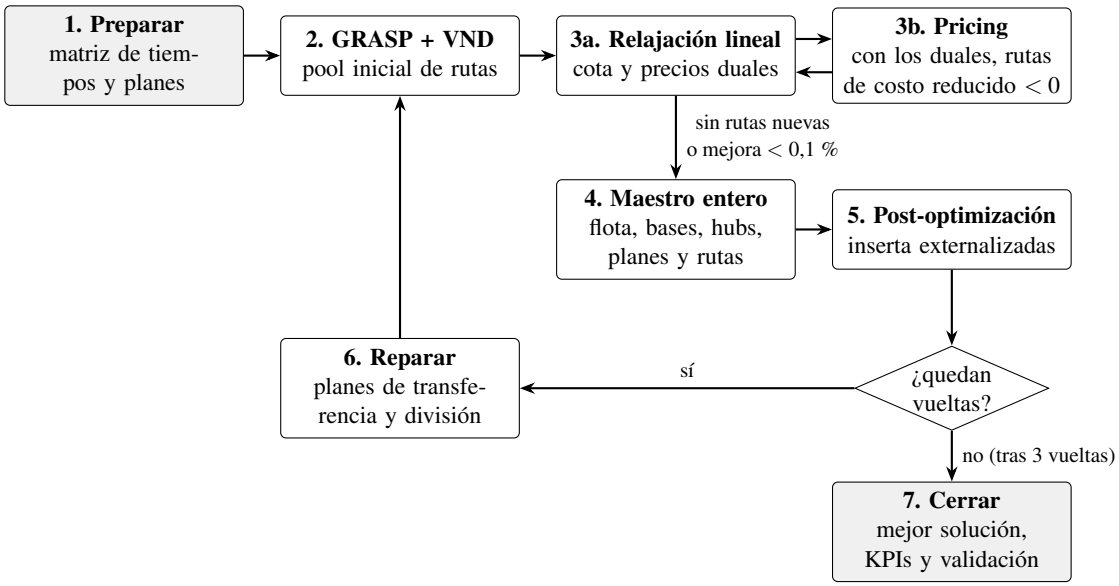


Figura 4.1. Flujo de la matheurística para una semana. Los pasos 2 a 6 se repiten tres vueltas; el paso 7 toma la mejor solución encontrada.

Pasos. (1) Una sola vez por semana se calcula la matriz de tiempos y distancias sobre la red vial y se arma el catálogo de planes: el directo de cada solicitud y, para las que exceden la capacidad de todo vehículo compatible, su división. Además, se resuelve el caso base del Capítulo 5 y se mejoran sus rutas con el VND; esa solución entra al pool y sirve como punto de partida, de modo que la matheurística nunca entrega algo peor que la planificación por reglas. (2) GRASP + VND genera rutas para diez posicionamientos de la flota. La mitad de los arranques construye por arrepentimiento y la otra mitad en orden de urgencia (fin de la ventana de retiro); cada arranque usa una fracción sorteada, entre el 60 y el 100 %, de los vehículos de cada tipo, para que el pool contenga soluciones con flotas de distinto tamaño. (3) Se alternan la relajación lineal del maestro y el pricing, con un máximo de seis rondas, hasta que no aparecen rutas de costo reducido negativo o la cota mejora menos de 0,1 %. (4) El maestro entero elige la solución semanal partiendo

de la mejor solución conocida, de modo que el costo nunca empeora entre vueltas. (5) Como el maestro solo combina rutas existentes, puede externalizar una solicitud aunque haya un vehículo pagado con tiempo libre; la post-optimización intenta insertar cada externalizada en las rutas de los vehículos ya contratados, la acepta si cuesta menos que externalizarla, y luego prueba contratar un vehículo adicional si el ahorro de la semana supera su costo fijo. El VND vuelve a acortar las rutas de la solución resultante. (6) Para las solicitudes que quedaron externalizadas o atrasadas se generan planes de transferencia y de división, que se prueban en la vuelta siguiente. (7) Tras tres vueltas se reporta la mejor solución y se valida cada restricción con un código independiente del que la generó.

Supuestos de modelación. Los datos no especifican algunos elementos, que se fijaron como sigue:

- **Jornada** de 08:00 a 17:00, indicada por el ayudante. El retorno después de las 17:00 se paga como sobretiempo, con un máximo de 120 minutos por vehículo y día.
- **Atraso** máximo de 180 minutos en las clases que lo admiten.
- **Tiempos de viaje** fijos, calculados con la velocidad máxima de cada calle en la red vial (velocidad media resultante de 61,6 km/h, sin congestión). Es un supuesto optimista que se evalúa en el análisis de sensibilidad.
- **Costo de externalización:** el de la hoja de clases ($190.000 a $250.000). La hoja de instancias trae exactamente el doble; se usó el primero por indicación del profesor y el segundo se evalúa como escenario.
- **Documentación:** los documentos que exige cada clase no restringen la asignación, porque los datos no indican qué vehículo o conductor los porta.
- **Personal** disponible en todos los establecimientos durante las ventanas de atención.

5. CASO BASE

El caso base representa cómo planificaría la semana un equipo que conoce todas las solicitudes con anticipación pero no usa optimización matemática: aplica reglas simples, de a una decisión por vez, y no vuelve atrás sobre lo ya decidido. Se usa como referencia para medir cuánto aporta coordinar las decisiones. Para que la comparación sea justa, el caso base usa los mismos datos, la misma matriz de tiempos, el mismo evaluador de rutas y el mismo validador que la metodología propuesta.

Respecto de la versión anterior, el caso base se corrigió en dos aspectos, a raíz de que externalizaba en promedio 33,6 solicitudes por semana, diez veces más que la matheurística. Un planificador que debe evitar externalizar no aceptaría ese resultado: revisaría su flota y aprovecharía mejor las rutas ya armadas. Las dos correcciones apuntan a eso y su efecto se cuantifica en la Sección 6.4.

Paso 1: flota inicial. Se mantienen abiertas todas las bases. Cada solicitud se asocia a la base más cercana a su origen y se estima su carga de trabajo como el tiempo de ir desde la base al origen, atenderla, llevarla al destino y volver, como si se atendiera sola. Para cada tipo de vehículo se suma esa carga en el día más exigente de la semana y se divide por el 80 % de la jornada; el resultado es el número inicial de vehículos de ese tipo. Para cada solicitud se usa el tipo compatible más barato que la puede llevar. Los vehículos se reparten entre las bases en proporción a su carga estimada. El 80 % es solo un punto de partida, porque el paso 3 corrige la flota; su efecto se evalúa en la Sección 6.5.

Paso 2: despacho diario. Cada día, las solicitudes se ordenan por urgencia (primero las que cierran antes su ventana de retiro, luego las que no admiten atraso y luego las que vencen antes su entrega) y se procesan de a una. Cada solicitud se asigna al vehículo compatible que la puede incorporar sin atraso ni sobretiempo y al menor costo adicional. El vehículo la intercala en la mejor posición de su ruta ya armada, sin cambiar el orden de las paradas que ya tenía. En la versión anterior solo podía agregarla al final, lo que dejaba sin usar los huecos de la mañana. Si ningún vehículo puede hacerlo directamente, se prueban en orden la división, la transferencia por el hub más cercano al trayecto (pagando su costo fijo si aún no estaba habilitado) y la atención con atraso o sobretiempo. Se externaliza solo si ninguna de esas opciones es factible o si todas cuestan más que externalizar.

Paso 3: ajuste de la flota. Este paso es nuevo. Terminada la semana, el planificador revisa las solicitudes externalizadas. Para cada una identifica el tipo de vehículo que la habría llevado y la base con cupo más cercana a su origen, y agrega un vehículo del par (tipo, base) que concentra más externalizaciones. Luego vuelve a despachar la semana completa. Si el costo total baja, conserva el vehículo y repite; si no, descarta ese par y prueba el siguiente. Se detiene cuando ningún vehículo adicional paga su costo fijo.

El Algoritmo 1 resume el procedimiento y el Apéndice B muestra un ejemplo.

Algoritmo 1: Caso base: planificación por reglas.

Entrada: solicitudes de la semana, flota, bases y hubs
Salida: flota contratada, base de cada vehículo, rutas diarias y externalizadas

Abrir todas las bases; estimar la carga por base, tipo de vehículo y día;
$F \leftarrow$ flota inicial al 80 % de la jornada en el día más exigente; repartirla entre bases;
$S \leftarrow \textsc{Despachar}(F)$; descartados $\leftarrow \emptyset$;
while *S tiene externalizadas atendibles por un vehículo no contratado* **do**
    $(t, b) \leftarrow$ par (tipo, base) con más externalizadas, fuera de descartados;
    $S' \leftarrow \textsc{Despachar}(F \cup \{\text{un vehículo de tipo } t \text{ en } b\})$;
    if $\text{costo}(S') < \text{costo}(S)$ **then** $F \leftarrow F \cup \{\cdot\}$; $S \leftarrow S'$;
    else agregar (t, b) a descartados;
return S;
$\textsc{Despachar}(F)$: para cada día, para cada solicitud en orden de urgencia: intercalar en el vehículo de F factible más barato; si no hay, probar división, transferencia y atraso; si nada conviene, externalizar;

El caso base es razonable, porque usa información de la demanda, consolida solicitudes y revisa su flota. Sus límites son los de cualquier procedimiento secuencial: decide la flota con una estimación que ignora la consolidación, asigna cada solicitud mirando solo las que ya asignó, nunca reordena una ruta y agrega vehículos de a uno, sin reconsiderar dónde quedaron los anteriores.

6. TRABAJO DESARROLLADO Y RESULTADOS

6.1. Implementación

La herramienta está escrita en Python y usa Gurobi 13 para el modelo maestro. Cada semana se resuelve de forma independiente. El código está en el repositorio indicado en el Apéndice A, y la Tabla 6.1 relaciona cada módulo con la metodología.

Tabla 6.1. Módulos del código y su papel en la metodología.

Módulo	Función
`datos.py`, `matriz.py`	Leen los datos y calculan tiempos y distancias con un algoritmo de Dijkstra por origen sobre la red vial (paso 1).
`planes.py`	Genera los planes directos, de división y de transferencia, y sus tramos.
`ruta.py`	Evalúa una ruta: factibilidad completa, horarios y costo.
`heuristica.py`	GRASP + VND (paso 2) y pricing con duales (paso 3b).
`maestro.py`	Modelo maestro y su relajación lineal (pasos 3a y 4).
`completar.py`	Post-optimización por inserción (paso 5).
`validacion.py`	Revisa cada restricción de la solución final desde los datos originales (paso 7).
`caso_base_2.py`	Caso base del Capítulo 5.
`escenarios.py`	Escenarios del análisis de sensibilidad.
`analisis_resultados.py`	Genera todas las tablas y figuras de resultados de este capítulo.

Entradas y salidas. La herramienta recibe el archivo transversal, la hoja de solicitudes y la semana a resolver. Entrega, para esa semana, la flota contratada y la base de cada vehículo, los hubs habilitados, la forma de atención de cada solicitud, la secuencia y horario de cada ruta diaria, las solicitudes externalizadas, los indicadores de la Tabla 3.4 y el informe de validación.

Parámetros. En cada vuelta, GRASP + VND prueba 10 posicionamientos de la flota (la mitad reutiliza el de la mejor solución anterior) con una fracción sorteada de entre el 60 y el 100 % de cada tipo de vehículo. En la construcción por arrepentimiento, la lista restringida guarda las solicitudes cuyo arrepentimiento (la diferencia entre su segunda y su primera mejor inserción) es al menos el 85 % del máximo; en la construcción por urgencia, se elige al azar entre las tres solicitudes más urgentes. La entrega se intercala a lo más 8 posiciones después del retiro. El pool conserva hasta 300 rutas por vehículo y día. Los planes de transferencia consideran los 3 hubs con menor desvío y hasta 3 instantes de intercambio cada 30 minutos; en cada vuelta se reparan como máximo 125 solicitudes críticas. El maestro se detiene con una brecha de 1 % o tras 300 unidades

de trabajo de Gurobi, un límite determinista que hace que dos corridas iguales entreguen la misma solución en cualquier computador.

Calibración. Tres parámetros de la heurística se fijaron con un experimento sobre la semana 1 de la instancia 10, comparando la mejor solución inicial de cinco arranques (Tabla 6.2). Penalizar la espera, como hacía la versión anterior ($150 por minuto), empeoró las soluciones: evita rutas con tiempos muertos, pero obliga a usar más vehículos. Cobrar en la heurística la cuota diaria del costo fijo de cada vehículo ($f_k/5$) redujo la flota, pero alargó las rutas y subió el costo total en todas las combinaciones probadas, por lo que se dejó en cero: el costo fijo lo deciden el maestro, que lo paga completo, y el pricing, cuyos duales μ_{kd} lo incluyen. Sortear la fracción de la flota en cada arranque mejoró la construcción por urgencia.

Tabla 6.2. Calibración de la heurística: mejor solución inicial de cinco arranques (instancia 10, semana 1).

Construcción	Espera ($/min)	Cuota fija	Flota	Costo (MM)	Vehículos
Arrepentimiento (v1)	150	No	completa	40,05	46
Arrepentimiento	150	Sí	completa	41,03	43
Arrepentimiento	50	No	completa	39,49	47
Arrepentimiento	50	Sí	completa	40,90	43
Arrepentimiento	0	No	completa	38,97	43
Arrepentimiento	0	No	sorteada	39,47	43
Urgencia	0	No	completa	40,62	44
Urgencia	0	No	sorteada	39,36	44
Caso base	–	–	–	38,87	34
Caso base + VND	–	–	–	37,48	34

La última fila explica el diseño final. Ninguna construcción desde cero superó al caso base, que dimensiona una flota chica y la ajusta; pero sus rutas nunca se reordenan, y el VND las acorta un 3,6 %. Por eso la matheurística parte de esa solución y la usa como una columna más del pool.

6.2. Modelo maestro y pricing

Notación. R es el conjunto de solicitudes de la semana, D el de días, K el de vehículos, B el de bases y H el de hubs. O_r es el conjunto de planes de la solicitud r, y $O^H \subseteq \bigcup_r O_r$ el de planes que pasan por un hub; $h(o)$ es el hub del plan o. L es el conjunto de tramos y L_o el de tramos del plan o. Ω_{kbd} es el conjunto de rutas del pool del vehículo k saliendo de la base b el día d, y $a_{\rho\ell} = 1$ si la ruta ρ hace el tramo ℓ. Los costos son f_k (fijo semanal del vehículo), g_b (fijo de la base), F_p (fijo

del hub), π_r (externalizar r), c_o (manipulación en hub del plan o) y c_ρ (costo de la ruta: kilómetros, sobretiempo y atraso). κ_b es la capacidad de la base, y Γ_p y Q_p son las capacidades diarias del hub en operaciones y en unidades. Las variables binarias son λ_ρ (se usa la ruta), ξ_o (se usa el plan), e_r (se externaliza), y_k (se contrata el vehículo), z_{kb} (el vehículo queda en la base), u_b (se usa la base) y h_p (se habilita el hub).

$$\text{mín} \sum_k f_k y_k + \sum_b g_b u_b + \sum_p F_p h_p + \sum_r \pi_r e_r + \sum_o c_o \xi_o + \sum_\rho c_\rho \lambda_\rho \tag{6.1}$$

$$\text{s.a.} \sum_{o \in O_r} \xi_o + e_r = 1 \qquad \forall r \in R \quad (\alpha_r) \tag{6.2}$$

$$\sum_\rho a_{\rho\ell} \lambda_\rho = \sum_{o:\, \ell \in L_o} \xi_o \qquad \forall \ell \in L \quad (\pi_\ell) \tag{6.3}$$

$$\sum_b \sum_{\rho \in \Omega_{kbd}} \lambda_\rho \le y_k \qquad \forall k \in K, d \in D \quad (\mu_{kd}) \tag{6.4}$$

$$\sum_{\rho \in \Omega_{kbd}} \lambda_\rho \le z_{kb} \qquad \forall k, b, d \quad (\nu_{kbd}) \tag{6.5}$$

$$\sum_b z_{kb} = y_k, \quad z_{kb} \le u_b, \quad \sum_k z_{kb} \le \kappa_b u_b \qquad \forall k, b \tag{6.6}$$

$$\xi_o \le h_{h(o)} \quad \forall o \in O^H; \qquad \sum_{o \in O^H_{pd}} \xi_o \le \Gamma_p h_p, \;\; \sum_{o \in O^H_{pd}} q_o \xi_o \le Q_p h_p \quad \forall p, d \tag{6.7}$$

La función objetivo (6.1) suma los tres bloques de costo de la Sección 3. La restricción (6.2) atiende cada solicitud con un plan o la externaliza. La (6.3) es el vínculo entre planes y rutas: cada tramo de un plan elegido lo hace exactamente una ruta, y ningún tramo de un plan no elegido aparece en una ruta usada. La (6.4) permite a lo más una ruta por vehículo y día, y solo si el vehículo está contratado. La (6.5) obliga a que esa ruta salga de la base del vehículo. El grupo (6.6) asigna cada vehículo contratado a una sola base abierta y respeta su capacidad. El grupo (6.7) usa un plan con hub solo si el hub está habilitado y respeta su capacidad diaria, donde O^H_{pd} son los planes que usan el hub p el día d y q_o su cantidad. Las únicas restricciones que unen días distintos son las de diseño, a través de y, z, u y h; por eso las rutas se pueden generar día por día.

Sincronización en los hubs. Las transferencias no necesitan restricciones de tiempo en el maestro, porque la sincronización queda fijada dentro del plan. Cada plan de transferencia fija un hub y un instante de intercambio γ. El primer tramo debe terminar de descargar en el hub antes de γ y el segundo puede cargar desde γ, por lo que el segundo vehículo nunca recoge antes de que

el primero haya descargado. Además, el segundo tramo tiene un plazo absoluto que garantiza el tiempo máximo de traslado de origen a destino, que no se reinicia en el hub. La única aproximación es que γ se toma en una grilla de 30 minutos, lo que puede descartar algunas transferencias, pero nunca genera una infactible.

Pricing. Al resolver la relajación lineal se obtienen los duales α_r, π_ℓ, $\mu_{kd} \leq 0$ y $\nu_{kbd} \leq 0$ indicados en (6.2)–(6.5). El *costo reducido* de una ruta ρ del vehículo k desde la base b el día d es

$$\bar{c}_\rho = c_\rho - \sum_{\ell \in \rho} \pi_\ell - \mu_{kd} - \nu_{kbd}. \tag{6.8}$$

El término π_ℓ es cuánto vale para la relajación que se cubra el tramo ℓ, y $-\mu_{kd} - \nu_{kbd}$ es cuánto cuesta usar ese vehículo ese día, incluida su parte del costo fijo. Solo las rutas con $\bar{c}_\rho < 0$ pueden bajar el costo de la relajación. El pricing las busca con una inserción con premios. Para cada día y posicionamiento de la flota (el sugerido por la relajación y uno sorteado), inserta repetidamente el tramo y el vehículo de menor valor $\Delta c - \pi_\ell$, donde Δc es el aumento del costo de la ruta, y suma el costo de usar el vehículo si la ruta estaba vacía. Se detiene cuando ningún valor es negativo. Cada tramo se usa una vez y, en cada solicitud, solo tramos de un mismo plan. Luego el VND acorta las rutas, y entran al pool las que tienen costo reducido negativo. Si un tramo aún no está en ninguna ruta del pool, no tiene dual propio; su precio se estima con el de su solicitud, α_r menos la manipulación del plan, repartido entre los tramos del plan según su cantidad.

6.3. Coherencia entre el código y el informe

La corrección del Informe 2 señaló inconsistencias entre el código y su descripción. Se revisó el código línea por línea; la Tabla 6.3 resume lo encontrado y lo corregido. El cambio de mayor efecto fue el primero: el GRASP dejaba partes huérfanas de solicitudes divididas dentro de las rutas, y como el maestro no puede elegir una ruta que contiene un tramo de un plan incompleto, una sola parte huérfana inutilizaba la ruta completa. Con un solo arranque, en la instancia 10 semana 1, el maestro pasó de externalizar 378 de 599 solicitudes a externalizar 47.

Además, la revisión del perfil de tiempo mostró que el 55 % del cómputo se iba en revisar la capacidad de rutas que luego se descartaban. Un filtro previo con el perfil de carga de la ruta redujo a menos de la mitad el tiempo del GRASP y del VND, sin cambiar ningún resultado. Finalmente,

Tabla 6.3. Inconsistencias encontradas entre el código entregado y el Informe 2, y su corrección.

Encontrado en la versión anterior	Corrección
Partes huérfanas de divisiones inutilizaban rutas completas para el maestro.	Se sacan esas partes de las rutas antes de agregarlas al pool.
El informe describía generación de columnas, pero los duales se restaban a las dos mejores inserciones y se cancelaban en el arrepentimiento: no influían.	Pricing con costo reducido (6.8); el GRASP queda como generador del pool inicial, sin duales.
La heurística no consideraba el costo fijo del vehículo.	Se agregó como opción (cuota $f_k/5$ al abrir un vehículo); empeoró el costo en todas las pruebas (Tabla 6.2), así que el costo fijo lo manejan el maestro y los duales μ_{kd} del pricing.
El informe decía que todas las rutas visitadas entraban al pool.	Se describe lo que hace el código: entran las soluciones finales del GRASP y del VND de cada arranque y las rutas del pricing.
Reglas no declaradas: entrega a lo más 8 posiciones después del retiro y tope de 125 solicitudes críticas por vuelta.	Se declaran (Sección 6.1) y quedan como parámetros.
El primer maestro no tenía punto de partida y, con un pool grande, terminaba con muchas externalizaciones.	La mejor solución entre el caso base mejorado con VND y el mejor arranque del GRASP es la solución inicial.
Todos los vehículos de un tipo se amontonaban en las mismas tres bases al sortear el posicionamiento.	Reparto proporcional a la demanda cercana a cada base, con azar.
Resultados irrepetibles sin fijar `PYTHONHASHSEED`, y dependientes de la velocidad del computador.	Recorridos en orden fijo y límite determinista de Gurobi.
La Tabla 3.2 mostraba un costo de externalización del doble del que usaba el código.	Se corrige (Tabla 3.2); el doble se evalúa como escenario.
La directitud y las tablas de resultados no se generaban con el código entregado.	`analisis_resultados.py` genera todas las tablas y figuras.

la solución del último maestro ahora también pasa por la post-optimización.

6.4. Resultados

Ambos métodos se corrieron en las 40 semanas BIG con los parámetros de la Sección 6.1. La matheurística tardó en promedio 25 minutos por semana (máximo 44) usando dos hilos, y el caso base menos de un minuto. Todas las soluciones de ambos métodos pasaron la validación independiente: ninguna viola capacidad, compatibilidad, incompatibilidad térmica, ventanas, tiempo máximo de traslado, jornada, capacidad de bases ni capacidad de hubs.

Efecto de las correcciones. La Tabla 6.4 compara las versiones del Informe 2 anterior con las actuales. El caso base corregido cuesta \$3,7 millones menos por semana que el anterior y externaliza 10 solicitudes en vez de 33,6. Eso hace la comparación más exigente: contra el caso base nuevo, la matheurística entregada antes habría ahorrado solo un 1,9 %. La matheurística corregida

cuesta $3,1 millones menos por semana que la anterior, con 8 vehículos menos y 4.100 kilómetros menos. Externaliza más que la versión anterior (7,2 contra 3,6 solicitudes), porque ya no contrata vehículos que solo se justifican para atender pocas solicitudes.

Tabla 6.4. Promedio semanal en las 40 semanas BIG, antes y después de las correcciones.

	Caso base		Matheurística	
	Anterior	Corregido	Anterior	Corregida
Costo total (MM CLP)	42,73	39,03	38,29	35,14
Solicitudes externalizadas	33,6	10,0	3,6	7,2
Vehículos activados	34,8	36,1	44,6	36,6
Kilómetros	31.960	32.841	31.598	27.455
Alertas de la validación	–	0	31	6

Comparación global. La matheurística es más barata que el caso base en las 40 semanas (Figura 6.1). El ahorro promedio es de 9,9 %, con un mínimo de 8,0 % y un máximo de 12,9 %, lo que equivale a $3,9 millones por semana o unos $200 millones al año si la demanda mantiene este patrón. El ahorro no depende de una semana en particular: va de 8,8 a 12,0 % entre instancias (Tabla 6.5) y no se correlaciona con cuánto externaliza el caso base ($r = -0{,}01$). Es decir, no viene de corregir semanas en que el caso base falla, sino de rutear mejor en todas.

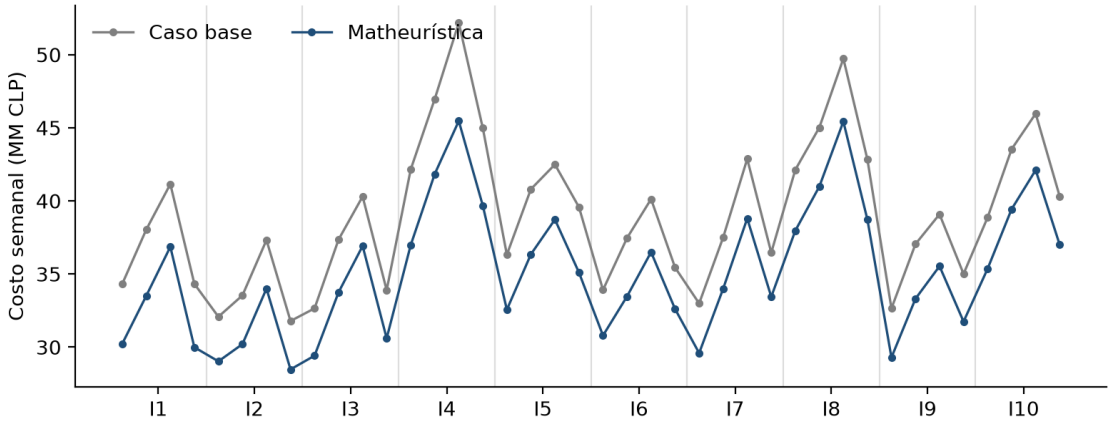


Figura 6.1. Costo semanal de ambos métodos en las 40 semanas BIG (cuatro semanas por instancia).

De dónde viene el ahorro. La Tabla 6.6 desglosa el costo. Los kilómetros explican el 84 % del ahorro ($3,26 de $3,88 millones) y la externalización el 15 %; el costo fijo de vehículos sube levemente. La Tabla 6.7 muestra el mecanismo. Con casi la misma flota, la matheurística recorre

Tabla 6.5. Resultados por instancia (promedio de sus cuatro semanas). Vehículos y externalizadas: caso base / matheurística.

Instancia	Solicitudes	Costo (MM CLP)		Ahorro	Vehículos	Externalizadas
	por semana	Base	Matheur.			
1	499	36,96	32,65	11,7 %	32,8 / 33,2	7,5 / 3,2
2	538	33,68	30,43	9,7 %	34,0 / 34,2	9,0 / 7,8
3	578	36,05	32,67	9,4 %	35,2 / 35,0	6,5 / 5,8
4	583	46,57	40,99	12,0 %	37,0 / 38,5	19,2 / 10,2
5	608	39,80	35,69	10,4 %	39,5 / 40,0	3,0 / 3,5
6	608	36,73	33,34	9,2 %	37,2 / 39,0	10,0 / 6,5
7	612	37,46	33,96	9,4 %	34,0 / 34,0	8,0 / 6,0
8	622	44,93	40,77	9,3 %	37,8 / 37,8	17,5 / 14,5
9	632	35,95	32,47	9,7 %	38,0 / 38,8	4,5 / 2,0
10	657	42,17	38,48	8,8 %	35,5 / 35,5	14,8 / 12,2

un 16 % menos: el factor de recorrido baja de 2,10 a 1,74, es decir, por cada kilómetro que separa el origen y el destino de una solicitud se recorren 1,74 kilómetros en vez de 2,10. Las rutas consolidan más (4,25 tramos por ruta contra 3,99), los vehículos viajan más llenos (40 % de uso medio de capacidad contra 36,6 %) y recorren menos kilómetros vacíos. El caso base solo agrega cada solicitud a una ruta ya armada sin reordenarla, mientras que el VND y el maestro reordenan y recombinan rutas completas.

Tabla 6.6. Desglose del costo semanal promedio (MM CLP).

Componente	Caso base	%	Matheurística	%	Diferencia
Costo fijo de vehículos	11,16	28,6	11,28	32,1	+0,12
Costo fijo de bases	1,41	3,6	1,40	4,0	-0,01
Costo fijo de hubs	0,03	0,1	0,02	0,1	-0,01
Kilómetros recorridos	23,96	61,4	20,70	58,9	-3,26
Sobretiempo	0,40	1,0	0,26	0,7	-0,15
Tardanza	0,04	0,1	0,04	0,1	+0,00
Externalización	2,02	5,2	1,44	4,1	-0,58
Total	39,03	100	35,14	100	-3,88

Lo que empeora. Las entregas atrasadas suben de 0,23 a 0,71 % (de 1,3 a 4,1 entregas por semana). Solo se atrasan insumos y equipos, que lo admiten, y el costo total de atraso es el mismo en ambos métodos ($0,04 millones), porque la penalización por minuto ($800 y $1.200) es baja frente al costo de un desvío. Si la organización valora más la puntualidad que lo que indican esas penalizaciones, basta con subirlas o prohibir el atraso; el escenario correspondiente queda como paso siguiente. Además, el 7,9 % de los vehículo-días pagados quedan sin salir (contra 0,4 % en el caso base): la matheurística contrata vehículos que se necesitan en los días de mayor demanda y

Tabla 6.7. Indicadores de desempeño, promedio de las 40 semanas BIG. Los indicadores en porcentaje se comparan en puntos porcentuales (pp).

Indicador	Caso base	Matheurística	Cambio
Costo total semanal (MM CLP)	39,03	35,14	-10,0 %
Costo por solicitud (miles CLP)	66,0	59,4	-10,0 %
Solicitudes externalizadas por semana	10,0	7,2	-28,3 %
Solicitudes externalizadas (%)	1,67	1,19	-0,5 pp
Vehículos activados	36,1	36,6	+1,4 %
Vehículo-días usados / pagados (%)	99,6	92,1	-7,5 pp
Jornada usada por vehículo-día (%)	73,2	70,9	-2,3 pp
Kilómetros por semana	32.841	27.455	-16,4 %
Kilómetros por solicitud atendida	56,5	46,9	-17,0 %
Factor de recorrido (km reales / km directos)	2,10	1,74	-17,1 %
Kilómetros recorridos vacío (%)	43,2	39,3	-3,9 pp
Uso medio de capacidad a bordo (%)	36,6	40,0	+3,5 pp
Tramos por ruta	3,99	4,25	+6,5 %
Rutas con 1 o 2 tramos (%)	16,0	18,7	+2,7 pp
Entregas atrasadas (%)	0,23	0,71	+0,5 pp
Sobretiempo (min por semana)	266	164	-38,4 %

que quedan ociosos el resto de la semana, porque el costo fijo es semanal.

Flota y bases. Ambos métodos contratan cerca de 8 vans generales, 11,5 vans frías y 17,3 furgones fríos por semana, de 24, 18 y 18 disponibles. El furgón es el recurso escaso: en 26 de las 40 semanas ambos métodos usan los 18, y en esas semanas la matheurística externaliza en promedio 8,3 solicitudes, contra 5,0 en las demás. Es el único vehículo que lleva insumos de más de 30 unidades sin dividirlos, equipos de más de 30 unidades y las cuatro clases a la vez. Ambos métodos usan las 9 bases casi todas las semanas, y la matheurística reparte los vehículos de forma parecida al caso base: mueve medio vehículo hacia Cerrillos y Pudahuel, en el poniente, y lo saca de Quilicura y Macul (Figura 6.2). Los hubs casi no se usan (0,4 transferencias por semana): con tiempos de flujo libre, el desvío hacia un hub y la espera del intercambio rara vez convienen frente a una ruta directa. El escenario de hubs para todas las solicitudes (Sección 6.5) evalúa si esto se debe a la forma en que se generan los planes.

Solicitudes difíciles (objetivo O2). De las 287 solicitudes que la matheurística externaliza en las 40 semanas, 253 también las externaliza el caso base, lo que indica que la dificultad es de la solicitud y no del método. Tienen un perfil claro: el 64 % son insumos y el 35 % equipos de retorno; su cantidad media es de 68,5 unidades, contra 32,1 del total; el 99 % tiene una ventana de retiro de una hora o menos, y el 40 % abre su retiro antes de las 09:00. Son solicitudes que

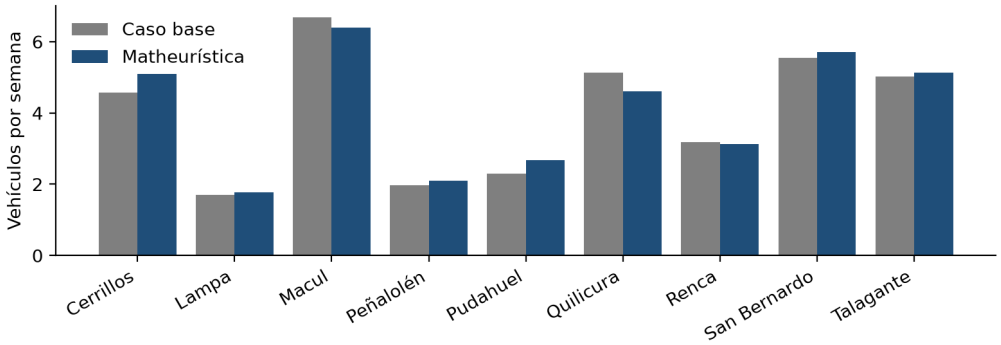


Figura 6.2. Vehículos asignados a cada base, promedio de las 40 semanas.

necesitan un furgón o dos vehículos a la vez en un intervalo corto, justo cuando la flota de furgones está ocupada. Las de insumo son además las más baratas de externalizar ($190.000), por lo que el modelo las elige primero cuando la capacidad no alcanza.

Aporte de la generación de columnas. En la primera vuelta, el VND sobre la solución del caso base ahorra en promedio un 5,9 %; las vueltas siguientes, con generación de columnas, maestro y post-optimización, llevan el ahorro al 9,9 %. En cada semana se hacen entre 10 y 16 rondas de pricing, que agregan en promedio 2.450 rutas de costo reducido negativo a un pool final de unas 18.100. Esas rutas bajan la cota de la relajación lineal un 14 % respecto de la obtenida solo con las rutas del GRASP. La brecha entre la solución final y esa cota es de 10,7 % en promedio (8,1 a 12,8 %), contra 15,1 % en la versión anterior. Como el pricing es heurístico, la cota vale para el pool generado y no para el problema completo: indica que el maestro aprovecha bien las rutas disponibles, no que la solución esté a menos de 10,7 % del óptimo.

Validación. Además de verificar la factibilidad, el validador revisa la coherencia económica de cada solución. En 35 de las 40 semanas no hay ninguna alerta. En las otras cinco hay seis: insumos de más de 70 unidades externalizados aunque había vehículos pagados sin salir ese día. Atenderlos exige dividirlos entre dos o tres de esos vehículos en la misma ventana de una hora, combinación que la post-optimización, que inserta un tramo a la vez, no prueba. Es una mejora pendiente acotada: valdría a lo más $1,1 millones en total en las 40 semanas.

6.5. Análisis de sensibilidad

La sensibilidad busca responder dos preguntas: si la ventaja de coordinar se mantiene cuando cambian los supuestos, y cómo cambia la estructura de la solución (flota, bases y externalización) cuando cambian la oferta y la demanda. Cada escenario modifica un solo elemento respecto de los datos originales. Se elige porque toca un supuesto incierto o una decisión que la organización podría tomar (Tabla 6.8). Para controlar el cómputo, los escenarios se resuelven en dos semanas representativas, con ambos métodos y los mismos parámetros de la Sección 6.1: la semana de demanda mediana (instancia 7, semana 4, 589 solicitudes) y la más exigente (instancia 10, semana 3, 731 solicitudes).

Tabla 6.8. Escenarios de sensibilidad y su justificación.

Escenario	Cambio	Por qué
Demanda ± 20 %	Se agregan copias o se eliminan al azar el 20 % de las solicitudes de cada día.	La demanda semanal varía entre 455 y 731 solicitudes; mide cuánta holgura tiene la red y si la flota crece en proporción.
Flota -25 %	Se retira un cuarto de los vehículos de cada tipo.	Representa vehículos en mantención o contratos no renovados: dónde aparece primero la escasez.
Congestión $+30$ y $+50$ %	Todos los tiempos de viaje se alargan.	Los tiempos de la red vial suponen flujo libre (61,6 km/h); es el supuesto más optimista del modelo.
Jornada desde las 07:00	La jornada regular parte una hora antes.	En BIG, unas 13 solicitudes diarias abren su retiro antes de las 08:00 y 17 deben retirarse a más tardar a las 09:00; mide el valor de adelantar turnos.
Externalización $\times 2$ y $\times 0{,}5$	Cambia el costo por solicitud externalizada.	El dato es ambiguo (la hoja de instancias trae el doble) y es el precio que compite con contratar vehículos.
Bases: costo fijo $\times 2$	Se duplica el costo semanal de las bases.	Mide si conviene concentrar la flota en menos bases.
Cierre de Talagante	Se elimina la base más periférica.	Evalúa el valor de una base específica y cuánto se redistribuye la flota (objetivo O4).
Hubs para todas	Planes de transferencia para todas las solicitudes transferibles.	En la versión anterior las transferencias casi no se exploraron; mide si los hubs aportan.
Utilización del caso base	60 a 100 % en vez de 80 %, en las 40 semanas.	Verifica que la comparación no dependa de ese parámetro del caso base.

La ventaja se mantiene. La Tabla 6.9 resume las 22 corridas, todas validadas sin errores. La matheurística es más barata que el caso base en los 24 casos, con ahorros entre 7,3 y 10,2 %. Ningún supuesto evaluado hace desaparecer el beneficio de coordinar. Tres de los cuatro ahorros

Tabla 6.9. Resultados de la sensibilidad. Costo en MM CLP; vehículos y externalizadas de la matheurística.

	Instancia 7, semana 4					Instancia 10, semana 3				
Escenario	Base	Matheur.	Ahorro (%)	Veh.	Ext.	Base	Matheur.	Ahorro (%)	Veh.	Ext.
Datos originales	36,46	33,44	8,3	33	8	45,97	42,11	8,4	37	20
Demanda -20 %	30,17	27,18	9,9	29	2	37,97	34,71	8,6	34	9
Demanda $+20$ %	44,45	40,88	8,0	37	19	56,49	52,28	7,4	40	44
Flota -25 %	38,67	35,09	9,2	32	17	47,79	43,97	8,0	36	35
Congestión $+30$ %	38,79	34,82	10,2	36	8	47,67	43,67	8,4	39	19
Congestión $+50$ %	40,33	36,73	8,9	38	12	49,61	45,74	7,8	41	30
Jornada desde 07:00	36,73	33,40	9,1	32	7	45,72	41,53	9,2	35	22
Externalización $\times 0{,}5$	34,22	31,58	7,7	33	44	41,61	38,57	7,3	37	56
Externalización $\times 2$	38,03	35,13	7,6	33	8	50,61	45,64	9,8	38	15
Costo de bases $\times 2$	37,87	34,49	8,9	32	9	47,38	43,52	8,1	37	20
Sin base Talagante	36,32	33,21	8,6	33	7	45,96	41,81	9,0	37	18
Hubs para todas	36,46	33,46	8,2	33	8	45,97	42,10	8,4	37	20

más bajos (7,3 a 7,7 %) aparecen en los escenarios con más externalizaciones (externalización barata y más demanda en la semana más exigente): esa parte del costo la pagan casi por igual ambos métodos y queda menos ruteo que optimizar.

Demanda y flota. Con 20 % más demanda, el costo de la matheurística sube un 22 a 24 %, más que la demanda, porque la flota apenas crece (de 33 a 37 y de 37 a 40 vehículos) y las externalizaciones más que se duplican (de 8 a 19 y de 20 a 44). La flota no puede crecer donde hace falta: los 18 furgones ya estaban todos en uso. Con 20 % menos demanda el costo baja un 17 a 19 %. Retirar un cuarto de la flota sube el costo un 4 a 5 % ($1,7 a $1,9 millones por semana): con solo 14 furgones, la matheurística contrata más vans generales (de 7 a 10 en la instancia 7) y externaliza más, aunque bastante menos que el caso base (17 contra 28 solicitudes en la instancia 7). Estos tres escenarios confirman que el furgón es el recurso que limita la red.

Tiempos de viaje y jornada. Una congestión de 30 % sube el costo un 4 % y una de 50 % entre 9 y 10 %: la red absorbe la mayor parte agregando 2 a 5 vehículos, y las externalizaciones crecen sobre todo en la semana más exigente (de 20 a 30). Como los tiempos usados suponen flujo libre, los costos reportados deben leerse como un piso. Partir la jornada a las 07:00 casi no cambia el costo en la semana mediana ($-0{,}1$ %) y lo baja un 1,4 % ($0,6 millones por semana) en la más exigente, donde permite atender antes de las 08:00 los retiros tempranos con dos vehículos menos.

Costo de externalizar. Si externalizar cuesta la mitad, la matheurística externaliza 44 y 56 solicitudes, entre tres y cinco veces más, y recorre un 20 % menos. Si cuesta el doble, externaliza casi lo mismo (8 y 15) y el costo sube un 5 a 8 %: esas solicitudes no se pueden atender con la flota disponible a ningún precio razonable, lo que refuerza el diagnóstico de la Sección 6.4. La ambigüedad del dato (la hoja de instancias trae el doble) cambia el nivel de costo, pero no la estructura de la solución ni la ventaja del método.

Infraestructura (objetivo O4). Con el costo de las bases duplicado, la matheurística sigue usando las nueve: cada base cuesta entre $130.000 y $185.000 por semana, menos que los kilómetros que ahorra tener los vehículos cerca de la demanda. Cerrar Talagante, la base más periférica, no sube el costo; lo baja un 0,7 %, un monto del orden de su costo fijo ($135.000), porque sus vehículos se reubican en otras bases y los kilómetros suben menos de 1 %. Esto sugiere evaluar su cierre con más semanas antes de recomendarlo. Ofrecer planes de transferencia para todas las solicitudes transferibles no cambia la solución (se usa a lo más un hub): los hubs no aportan con estos datos, y su bajo uso en los resultados no se debía a la forma de generar los planes.

Utilización del caso base. Con una utilización de 60, 70, 80, 90 y 100 % para dimensionar su flota inicial, el caso base cuesta en promedio 40,15, 39,38, 39,03, 38,85 y 38,85 millones por semana en las 40 semanas BIG: desde 80 % el ajuste de flota compensa la diferencia. Contra el mejor de ellos, el ahorro de la matheurística sigue siendo de 9,5 %, de modo que la comparación no depende de ese parámetro.

7. CONCLUSIONES

Las conclusiones se ordenan según los objetivos específicos de la Sección 3.4.

O1: modelo integrado frente al caso base. La matheurística es más barata que el caso base en las 40 semanas BIG, con un ahorro promedio de 9,9 % ($3,9 millones por semana). La comparación es exigente: el caso base corregido externaliza un 70 % menos que el anterior. El ahorro viene sobre todo de rutear mejor, no de contratar más: con casi la misma flota se recorre un 16 % menos y se externaliza un 28 % menos. El costo de esa eficiencia es un aumento de las entregas atrasadas (de 1,3 a 4,1 por semana), que la organización puede limitar subiendo su penalización. El código corregido hace lo que el informe describe y todas sus soluciones pasan la validación independiente.

O2: cuellos de botella. El recurso que limita la red es el furgón frío. En 26 de las 40 semanas se usan los 18 disponibles, y en esas semanas se externaliza más. Las solicitudes difíciles son casi siempre las mismas para ambos métodos (253 de 287): insumos y equipos grandes con ventanas de retiro de una hora, que necesitan un furgón o dos vehículos a la vez. Duplicar su costo de externalización casi no cambia cuántas se externalizan.

O3: robustez. La ventaja del método se mantiene en todos los escenarios evaluados, con ahorros entre 7,3 y 10,2 %. Un 20 % más de demanda sube el costo un 22 a 24 %, más que proporcionalmente, porque no hay furgones para crecer; perder un cuarto de la flota lo sube un 4 a 5 %. La congestión sube el costo hasta un 10 %,, por lo que los costos reportados son un piso. El costo de externalizar, ambiguo en los datos, cambia el nivel de costo pero no la estructura de la solución.

O4: infraestructura. Las nueve bases se justifican incluso con su costo duplicado. Talagante es la excepción posible: cerrarla no subió el costo en las dos semanas evaluadas, por lo que su cierre merece evaluarse con más semanas. Los hubs casi no se usan, incluso cuando se ofrecen transferencias para todas las solicitudes transferibles: con estos datos, el desvío y la espera del intercambio no compensan. Si hubiera que invertir, conviene más capacidad en furgones antes que más infraestructura.

O5: escalabilidad. Pendiente: una semana BIG toma 25 minutos en un computador personal, y las 40 semanas SMALL son la primera tarea del Capítulo 8.

8. PASOS FUTUROS

La Tabla 8.1 detalla las tareas que quedan hasta el informe final, cada una con el objetivo específico que aborda, lo que entrega y cómo se sabrá que está terminada. La Figura 8.1 las ubica en el calendario.

Tabla 8.1. Plan de trabajo hasta el informe final.

Tarea	Qué se hará	Entregable y criterio de término
T1. Escalabilidad (O5)	Correr la matheurística y el caso base en las 40 semanas SMALL con los mismos parámetros.	Tabla SMALL vs BIG de ahorro, tiempo de cómputo y brecha; terminada con las 40 semanas validadas sin errores.
T2. Sensibilidad completa (O3)	Extender los escenarios de la Sección 6.5 a cuatro semanas representativas (una por cuartil de demanda) y agregar rangos intermedios (demanda ± 10 y ± 30 %, congestión $+15$ %) y un escenario sin atraso permitido.	Curvas de costo, flota y externalización según cada parámetro; terminada cuando cada escenario tiene ambos métodos en las cuatro semanas.
T3. Cuellos de botella (O2)	Partiendo del perfil de la Sección 6.4 (insumos y equipos grandes con ventanas de una hora, furgones saturados), clasificar cada solicitud externalizada o atrasada según su causa y evaluar la división simultánea en la post-optimización.	Tabla de causas por clase y franja horaria y lista de las solicitudes más difíciles; terminada cuando toda externalización tiene una causa asignada.
T4. Infraestructura (O4)	Evaluar cerrar cada base, ampliar la capacidad de las saturadas y forzar el uso de hubs con planes de transferencia para todas las solicitudes transferibles.	Valor de cada base y de los hubs en pesos por semana; terminada cuando cada alternativa tiene costo y estructura de solución.
T5. Calidad de la solución	Dar más trabajo al maestro en una muestra de semanas y resolver de forma exacta subproblemas pequeños (un día, pocos vehículos) para estimar la distancia al óptimo.	Brecha separada entre el límite del solver y la calidad del pool; terminada con al menos 5 semanas medidas.
T6. Presentación final	Preparar y ensayar la presentación del 17 de noviembre.	Presentación entregada el 16 de noviembre.
T7. Informe final	Integrar T1 a T5 y documentar la herramienta.	Informe entregado el 27 de noviembre.

La secuencia responde a dependencias concretas. T1, T2 y T5 parten de inmediato porque solo requieren cómputo y pueden correr en paralelo. T3 y T4 usan sus resultados: las causas de externalización y el valor de cada base se leen mejor con los escenarios ya corridos. La presentación del 17 de noviembre mostrará T1 a T4, y el informe final incorporará además T5 y la documentación de la herramienta.

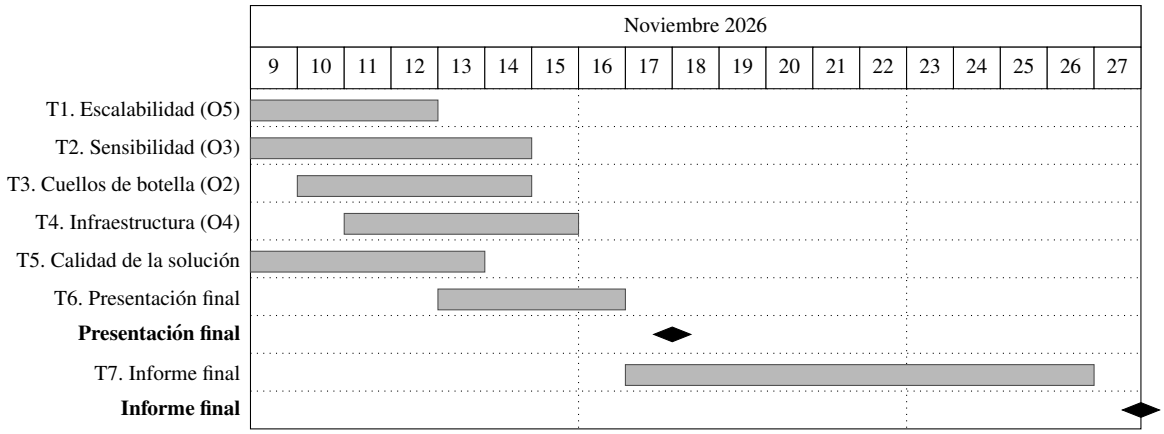


Figura 8.1. Carta Gantt del trabajo restante.

BIBLIOGRAFÍA

Archetti, C., & Speranza, M. G. (2014). A survey on matheuristics for routing problems. *EURO Journal on Computational Optimization*, *2*(4), 223–246.

Benini, M., Detti, P., & Zabalo Manrique de Lara, G. (2021). *A vehicle routing problem for biological sample transportation in healthcare: Mathematical formulations and a metaheuristic approach.* arXiv:2104.09275. doi: 10.48550/arXiv.2104.09275

Dabia, S., Lai, D., & Vigo, D. (2019). An exact algorithm for a rich vehicle routing problem with private fleet and common carrier. *Transportation Science*, *53*(4), 986–1000. doi: 10.1287/trsc.2018.0852

Desaulniers, G., Desrosiers, J., & Solomon, M. M. (Eds.). (2005). *Column generation*. Springer.

Ettazi, H., Rafalia, N., & Abouchabaka, J. (2021). A vehicle routing problem for the collection of medical samples at home: Case study of Morocco. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, *12*(4), 345–351.

Feo, T. A., & Resende, M. G. C. (1995). Greedy randomized adaptive search procedures. *Journal of Global Optimization*, *6*, 109–133.

Hansen, P., & Mladenović, N. (2001). Variable neighborhood search: Principles and applications. *European Journal of Operational Research*, *130*(3), 449–467.

Parragh, S. N., Doerner, K. F., & Hartl, R. F. (2008). A survey on pickup and delivery problems. part ii: Transportation between pickup and delivery locations. *Journal für Betriebswirtschaft*, *58*(2), 81–117. doi: 10.1007/s11301-008-0036-4

Pérez-Luis, O. J., Melián-Batista, B., & Moreno-Vega, J. M. (2026). A hybrid algorithm based on GRASP and variable neighborhood descent guided by machine learning for waste collection synchronization. *Expert Systems with Applications*, *329*, 132948. doi: 10.1016/j.eswa.2026.132948

Prodhon, C., & Prins, C. (2014). A survey of recent research on location-routing problems. *European Journal of Operational Research*, *238*(1), 1–17. doi: 10.1016/j.ejor.2014.01.005

Subramanian, A., Penna, P. H. V., Uchoa, E., & Ochi, L. S. (2012). A hybrid algorithm for the heterogeneous fleet vehicle routing problem. *European Journal of Operational Research*, *221*(2), 285–295.

Subramanian, A., Uchoa, E., & Ochi, L. S. (2013). A hybrid algorithm for a class of vehicle routing problems. *Computers & Operations Research*, *40*(10), 2519–2531.

Villegas, J. G., Prins, C., Prodhon, C., Medaglia, A. L., & Velasco, N. (2010). GRASP/VND and multi-start evolutionary local search for the single truck and trailer routing problem with satellite depots. *Engineering Applications of Artificial Intelligence*, *23*, 780–794. doi: 10.1016/j.engappai.2010.01.013

Wolfinger, D., & Salazar-González, J.-J. (2021). The pickup and delivery problem with split loads and transshipments: A branch-and-cut solution approach. *European Journal of Operational Research*, *289*(2), 470–484. doi: 10.1016/j.ejor.2020.07.032

APÉNDICE

A. CÓDIGO COMPUTACIONAL

El código de la metodología, del caso base, de los escenarios de sensibilidad y de las figuras se encuentra en el repositorio `github.com/psanzana73/ICS2122`. Los resultados de este informe se reproducen con:

```
python correr_paralelo.py --tipo big --procesos 2 -- --hilos 2
python caso_base_2.py --tipo big --salida outputs/base_v2
python analisis_resultados.py --math outputs --base outputs/base_v2
python figuras_datos.py
python analisis_sensibilidad.py
```

B. FLUJO DEL CASO BASE

La Figura B.1 muestra el flujo de decisiones del caso base del Capítulo 5.

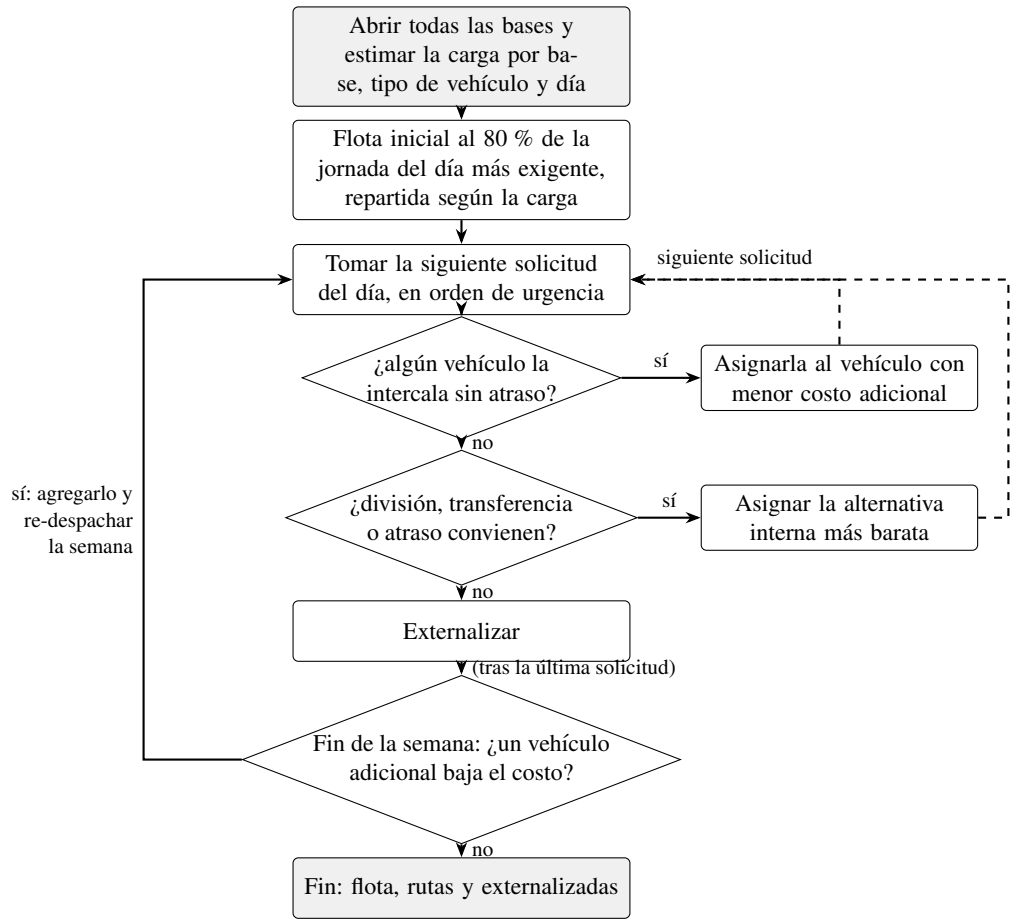


Figura B.1. Flujo de decisiones del caso base. Las flechas punteadas pasan a la siguiente solicitud; la vuelta de la izquierda es el ajuste de la flota.